

1. Encontrar $a, b \in \mathbb{R}$ tais que $a(1, 2, 3) + b(3, 1, 3) = (5, 0, 3)$.

Montagem do sistema linear a partir das coordenadas:

$$\begin{cases} a + 3b = 5 \\ 2a + b = 0 \implies b = -2a \\ 3a + 3b = 3 \implies a + b = 1 \end{cases}$$

Substituindo $b = -2a$ em $a + b = 1$:

$$a + (-2a) = 1 \implies -a = 1 \implies a = -1$$

Encontrando b :

$$b = -2(-1) \implies b = 2$$

Resposta: $a = -1$ e $b = 2$

2. Dados $P = (1, 3, 7)$ e o ponto médio $M = (4, 0, -6)$, encontre Q .

Utilizando a relação vetorial do ponto médio:

$$M = \frac{P + Q}{2} \implies Q = 2M - P$$

Substituindo os valores correspondentes:

$$Q = 2(4, 0, -6) - (1, 3, 7) = (8, 0, -12) - (1, 3, 7)$$

Resposta: $Q = (7, -3, -19)$

3. $A = (2, 2)$, $B = (-2, 2)$ e $C = (1, -3)$.

(a) (a) Tamanho da aresta AB

Aplicação da fórmula da distância entre dois pontos no plano:

$$d(A, B) = \sqrt{(-2 - 2)^2 + (2 - 2)^2} = \sqrt{(-4)^2 + 0^2} = \sqrt{16}$$

Resposta: $d(A, B) = 4$

(b) (b) Área interna do triângulo

Cálculo do determinante das coordenadas dos vértices:

$$D = \begin{vmatrix} 2 & 2 & 1 \\ -2 & 2 & 1 \\ 1 & -3 & 1 \end{vmatrix} = [4 + 2 + 6] - [2 - 6 - 4] = 12 - (-8) = 20$$

Cálculo da área pelo módulo do determinante:

$$\text{Área} = \frac{1}{2}|D| = \frac{1}{2}(20)$$

Resposta: Área = 10

4. Encontrar $\vec{u}$ ortogonal a $(1, 1, 0)$ e $(-1, 0, 1)$, com $\|\vec{u}\| = \sqrt{3}$ e $\cos(\theta) > 0$ em relação a $\vec{j}$.

1. Vetor diretor via produto vetorial:

$$\vec{v} \times \vec{w} = \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ 1 & 1 & 0 \\ -1 & 0 & 1 \end{vmatrix} = (1, -1, 1) \implies \vec{u} = (k, -k, k)$$

2. Imposição da norma $\|\vec{u}\| = \sqrt{3}$:

$$\sqrt{3k^2} = \sqrt{3} \implies |k| = 1 \implies k = \pm 1$$

3. Restrição angular: $\vec{u} \cdot \vec{j} > 0 \implies -k > 0 \implies k = -1$.

Resposta: $\vec{u} = (-1, 1, -1)$

5. $\pi_1 : x - y + z + 1 = 0$ e $\pi_2 : x + y - z - 1 = 0$.

(a) (a) Os planos podem ser paralelos? Análise dos vetores normais extraídos das equações gerais:

$$\vec{n}_1 = (1, -1, 1) \quad \vec{n}_2 = (1, 1, -1)$$

Como não existe constante k tal que $\vec{n}_1 = k\vec{n}_2$, os vetores não são colineares.

Resposta: Não são paralelos.

(b) (b) Equações paramétricas de π_1 e π_2

Isolando a variável x em cada equação geral e adotando as demais como parâmetros livres:

$$\pi_1 : x = -1 + y - z \implies \begin{cases} x = -1 + t - s \\ y = t \\ z = s \end{cases}$$
$$\pi_2 : x = 1 - y + z \implies \begin{cases} x = 1 - u + v \\ y = u \\ z = v \end{cases}$$

(c) (c) Intersecção entre π_1 e π_2

Resolução do sistema linear simultâneo:

$$\begin{cases} x - y + z = -1 \\ x + y - z = 1 \end{cases} \xrightarrow{\text{Somando (I) e (II)}} 2x = 0 \implies x = 0$$

Substituindo $x = 0$ em (II) e definindo $z = \lambda$ como parâmetro livre:

$$y - \lambda = 1 \implies y = 1 + \lambda$$

Resposta: Reta parametrizada por:

$$\begin{cases} x = 0 \\ y = 1 + \lambda \\ z = \lambda \end{cases} \quad (\lambda \in \mathbb{R})$$